

GUÍA DEL OPERADOR DE NODO AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Ejecuta un validador en tu propio servidor · Docker Compose · unos 15 minutos, 10 de ellos compilando

Antes de empezar — Qué necesitas

1. Eres un humano registrado: instala la app de Aequitas, completa el registro biométrico y anota tu dirección de wallet. La red rechaza un validador cuya wallet no sea un humano registrado — un humano, un validador. Alquilar servidores no compra votos.
2. Un servidor (VPS) con IPv4 pública: Ubuntu 22.04 o 24.04, al menos 4 vCPU, 8 GB de RAM, 60 GB SSD (la base de datos ocupa hoy unos 18 GB y crece). Los dos nodos fundadores usan 6 vCPU / 12 GB / 100 GB. Los puertos 8080 (API) y 4001 (P2P) deben ser accesibles desde internet.
3. Docker con el plugin Compose y git. En Ubuntu, `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` instala ambos.
4. Unos 15 minutos. Diez son la primera compilación (el nodo se compila desde el código fuente en tu servidor). Las actualizaciones tardan lo mismo.

Paso 1 — Configuración (.env)

Aviso de seguridad: RELAYER_PRIVATE_KEY y NODE_KEY son secretos. Quien los tenga ES tu nodo. Nunca los pegues en un chat, correo o ticket. El archivo .env se queda en tu servidor.

Variable	¿Obligatoria ?	Qué poner
POSTGRES_PASSWORD	SÍ	Una contraseña larga y aleatoria para la base de datos local. Solo la usan los dos contenedores de tu servidor.
SELF_URL	SÍ	Cómo te alcanzan los demás nodos: <code>http://TU-IP-PÚBLICA:8080</code> (o <code>https://tu-dominio</code> si pones un proxy delante). Sin ella el nodo solo sigue la cadena como observador y nunca se registra como validador.
NODE_OPERATOR_WALLET	SÍ	Tu propia dirección de wallet — DEBE ser un humano registrado (registro en la app completado). Esto vincula el validador a una persona. Recibe las recompensas de validador.
RELAYER_PRIVATE_KEY	Recomendada	La clave que firma tus bloques (0x..., 66 caracteres). Lo más sencillo: la clave privada de NODE_OPERATOR_WALLET — así no hace falta ninguna vinculación. Si la dejas vacía, el nodo genera una en el primer arranque y la imprime UNA vez ("SAVE THIS AS ..."); ponla en .env y reinicia, o tu identidad cambiará en cada reinicio.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Solo si las claves difieren	Si RELAYER_PRIVATE_KEY no es la clave de NODE_OPERATOR_WALLET: firma el mensaje que muestra <code>aequitas.digital/node-binding</code> con tu wallet y pega aquí la firma.
NODE_KEY	Recomendada	Identidad P2P. Se genera e imprime en el primer arranque si está vacía — guárdala en .env, por la misma razón.
PRIMARY_NODE_URLS	Preconfigurada	Los nodos en los que el tuyo se registra y de los que obtiene la instantánea de estado en el primer arranque. Preconfigurado a los dos nodos fundadores; déjalo así.

Variable	¿Obligatoria ?	Qué poner
GOMEMLIMIT	Preconfigurada	Límite de memoria del proceso del nodo, preconfigurado 5GiB (para 12 GB de RAM). Con 8 GB pon 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Preconfigurada	Caché de Postgres, preconfigurado 1GB. Un cuarto de tu RAM es un buen valor.

Paso 2 — Arrancar el nodo (Docker Compose)

Todo lo que hacen los dos nodos fundadores, en un archivo. El primer comando compila el nodo desde el código (unos 10 minutos), arranca Postgres y el nodo, y reinicia ambos automáticamente tras un fallo o un reinicio del servidor.

- 1 En tu servidor: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` y `cp .env.example .env`
- 3 Edita `.env` (por ejemplo con `nano .env`): rellena `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` y `NODE_OPERATOR_WALLET` — ver la tabla de arriba
- 4 `docker compose up -d --build` — compila y arranca. La primera vez tarda unos 10 minutos
- 5 Mira el registro: `docker compose logs -f node`. En el primer arranque el nodo importa el estado de la red (instantánea) desde un nodo fundador, comprueba su firma y descarga los bloques posteriores: [\[BOOTSTRAP\] Fresh node — importing state from ...](#) seguido de [\[HTTP-SYNC\] Added ... new blocks](#)
- 6 Si el registro imprimió `SAVE THIS AS NODE_KEY` o `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: copia esos valores en `.env` ahora y vuelve a ejecutar `docker compose up -d` — si no, tu nodo tendrá una identidad nueva en cada reinicio
- 7 Cuando esté al día verás líneas `[Block #...]` — son bloques producidos por TU nodo. Hasta entonces el nodo no produce nada a propósito (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — un nodo que nunca ha visto la cadena no debe inventarse una

```
POSTGRES_PASSWORD = una-contraseña-larga-y-aleatoria
SELF_URL          = http://TU-IP-PUBLICA:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xTU_WALLET_HUMANA
# recomendado: la clave que firma tus bloques (o vacío en el primer arranque)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xTU_CLAVE_PRIVADA
# preconfigurado, déjalo así
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Paso 2b — Actualizar, reiniciar, parar

El nodo guarda su estado en dos volúmenes Docker (base de datos y registro de transferencias). Actualizar reconstruye la imagen con el código más reciente; el estado se conserva. Nunca reinicies todos los validadores de la red a la vez — uno tras otro.

```
# Actualizar al código más reciente (unos 10 minutos)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Reiniciar solo el nodo
docker compose restart node

# Parar todo (el estado se conserva)
docker compose down
```

```
# Ver el uso de recursos
docker stats
```

Paso 3 — Comprobar que tu nodo funciona

Compara tu nodo con la red. Sustituye TU-IP-PUBLICA por la dirección de tu servidor.

```
curl -s http://TU-IP-PUBLICA:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ Ambos números deben coincidir salvo unos pocos bloques.

http://TU-IP-PUBLICA:8080/ → tu propio explorador
http://TU-IP-PUBLICA:8080/api/health/combined → todo lo que el nodo mide sobre sí mismo
```

Justo después del primer arranque la altura está muy por debajo de la red mientras se importa la instantánea y se descargan los bloques recientes. Si sigue muy atrás más de 15 minutos, revisa el registro en busca de errores [BOOTSTRAP] y que los puertos 8080 y 4001 estén abiertos.

Paso 3b — Vincular tu wallet a la clave del nodo (solo si difieren)

Si RELAYER_PRIVATE_KEY no es la clave privada de NODE_OPERATOR_WALLET, demuestra una vez que ambas son tuyas: abre la página de abajo, firma el mensaje mostrado con tu wallet y pon la firma en .env como NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Con la configuración sencilla de una sola clave (RELAYER_PRIVATE_KEY = clave de tu wallet) este paso no es necesario.

Paso 4 — Conectar MetaMask a tu nodo (opcional)

En MetaMask: menú de redes → Añadir red → Añadir una red manualmente, e introduce:

Nombre de la red	Aequitas Chain
URL RPC	http://TU-IP-PUBLICA:8080/rpc
ID de cadena	1926
Símbolo	AEQ
Decimales	18
Explorador de bloques	https://aequitas.digital

Paso 5 — Recompensas de validador

El fondo de validadores recibe el 40 % de todas las comisiones de swap. Cada día a las 20:00 hora de Berlín se reparte a partes iguales entre todos los validadores operados por humanos registrados, ponderado solo por los minutos que cada nodo estuvo en línea ese día — no por bloques, así que un hardware caro no gana más. Las comisiones de transferencia, la tasa sobre dinero inmóvil y el exceso del tope van íntegramente a la renta básica, no a los validadores. No hay que hacer nada más que mantener el nodo en marcha.

- 1 **NODE_OPERATOR_WALLET** debe ser un humano registrado — si no, la red rechaza el registro (registro: **NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human**).
- 2 Confirma en el registro: **[PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)** en un nodo fundador, y líneas **[Block #...]** en el tuyo.
- 3 Un nodo caído no gana nada durante ese tiempo: la parte cuenta solo los minutos en que su nodo estuvo en línea. Los reinicios son inofensivos; el nodo se pone al día solo.
- 4 Lo que un validador NO hace sin software adicional: aceptar nuevos registros de humanos (esos endpoints responden 503). Las transferencias, los bloques y las recompensas funcionan sin él.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	La wallet no ha completado el registro en la app	Regístrate primero en la app y reinicia el nodo.
operator_binding_signature missing or invalid	La clave de firma y la wallet difieren, sin vinculación	Paso 3b: firma en /node-binding y pon NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE .
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Normal mientras se pone al día	Espera. La producción empieza cuando el nodo completa ciclos de sincronización limpios con los nodos fundadores.
SELF_URL not set — ... Beobachter	Falta SELF_URL en .env	Pon SELF_URL en http://TU-IP-PUBLICA:8080 y ejecuta docker compose up -d .
La altura se queda muy por debajo de la red	Falló la importación de la instantánea o los puertos están cerrados	Revisa el registro en busca de líneas [BOOTSTRAP] ; abre TCP 8080 y 4001 entrantes en el firewall / grupo de seguridad.
El nodo se reinicia en bucle, "OOMKilled"	RAM insuficiente	Baja GOMEMLIMIT en .env (3GiB con 8 GB de RAM) o dale más memoria al servidor.
docker compose: falla la compilación	Sin internet saliente durante la compilación	La compilación descarga módulos de Go; comprueba DNS y HTTPS saliente en el servidor.
El log muestra [AUTO-HEAL] ... resync	El nodo se quedó atrás, se atascó en un bloque o su estado de cuentas divergió de los nodos fundadores	Nada que hacer: el nodo vuelve a obtener el snapshot firmado por sí mismo y sigue produciendo. Solo si se repite cada hora, revisa disco y RAM.